

Magnetické pole v látkovém prostředí

- elektrony se pohybují v elektronovém obalu lze považovat za elementární proudové smyčky
- $\Rightarrow$ mikroskopické částice mají vlastní magnetický moment

Magnetizace

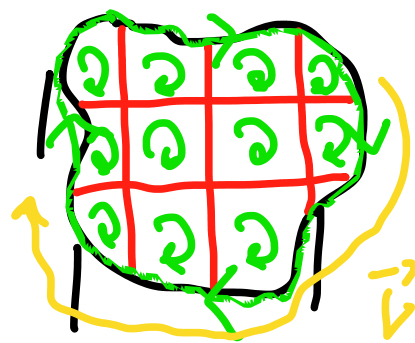
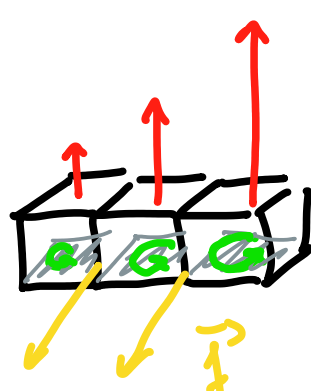
- hustota rozložení magnetických dipólů definujeme vektorem magnetizace $\vec{M}(\vec{r})$ $[M] = \text{tesla}$
- analogicky k elektricitě definujeme vektor magnetické polarizace $\vec{P}_M(\vec{r}) = \mu_0 \vec{M}(\vec{r})$

$$\vec{P}_{M,v} = \int_V \vec{P}_M(\vec{r}) d\vec{r}$$

- $\rightarrow$ analogicky k hustotě odpovídají magnetizaci výrazní proudové smyčky a plošné proudy spláňící

$$\vec{\nabla} \times \vec{M} = \vec{j}_M$$

$$\vec{r} \times \vec{M} = \vec{V}_M \leftarrow \text{homogenní magnetizace}$$



Ampérův zákon v látkovém prostředí

- zákon uzavřítosti proudových smyček zůstává

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

- zároveň platí Ampérův zákon s

$$\vec{j}_c = \vec{j} + \vec{j}_M$$

$$\vec{V}_c = \vec{V} + \vec{V}_M$$

volný

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_c = \mu_0 (\vec{j} + \vec{j}_M) = \mu_0 (\vec{j} + \vec{\nabla} \times \vec{M})$$

- $\rightarrow$ definujeme intenzitu magnetického pole

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{P}_M$$

- $\Rightarrow$ splňuje

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}$$

volný

$$\vec{r} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{V}$$

volný

Materiálové vztahy

- < slabě magnetické $\rightarrow$ lineární závislost $\vec{M}(\vec{H})$
- < silně magnetické $\rightarrow$ nelineární závislost $\vec{j}_c$ složitě

- $\rightarrow$ ideálně měkké látky

$$\vec{M} = \chi_M \vec{H}$$

pro anizotropní χ_M je to tenzor $\leftrightarrow \chi_{Mij}$

elmní pole

- $\chi_M < 0 \rightarrow$ diamagnetické: uhlík, uhlík, zlato
- $\chi_M > 0 \rightarrow$ paramagnetická: křemík, platina, hořčík

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{P}_M = \mu_0 (1 + \chi_M) \vec{H}$$

μ_R

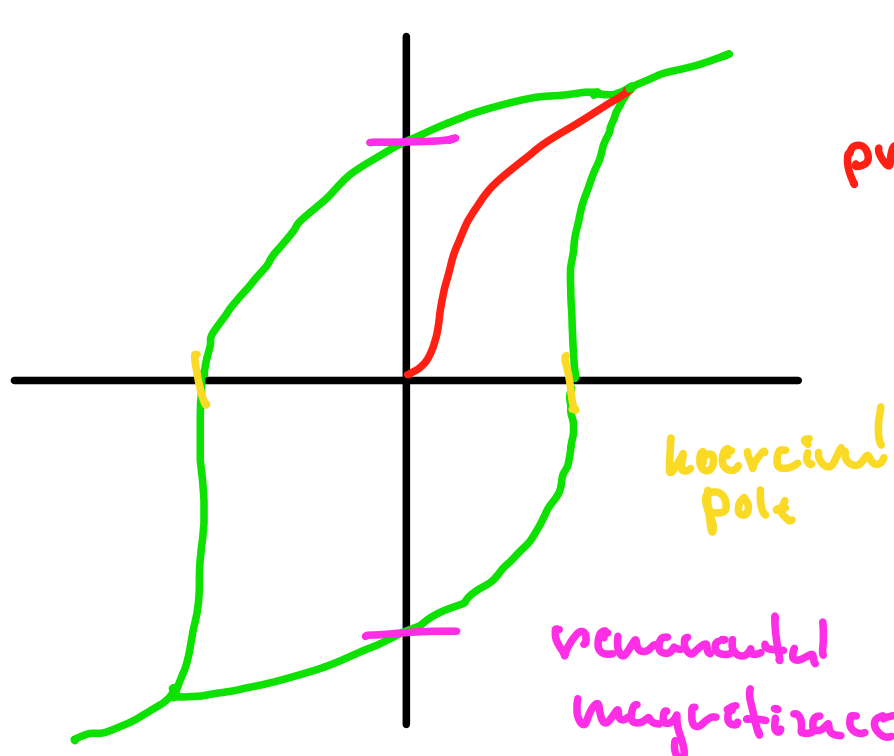
- u diamagnetických látek nezávisí na teplotě
- u paramagnetických - Curieho zákon:

$$\chi_M = \frac{C}{T}$$

C... curieho konstanta

- u silně magnetických látek závisí magnetizace na intenzitě pole, historii vstupu a dalších faktorech

- Hysterezní smyčka feromagnetika



- < tvrdé $\rightarrow$ vysoké hodnoty koerčního pole
- < měkké $\rightarrow$ nízké hodnoty koerčního pole

$\rightarrow$ pro permanentní účinek co nejvíce remanentní magnetizace

- $\rightarrow$ ideálně tvrdé látky $\Rightarrow$ permanentní magnetizace

nezávisí na vnějším poli